PROBLEMA 1

Data una matrice di N righe e M colonne, si scriva un algoritmo per trovare la minima differenza assoluta tra uno qualsiasi dei due elementi adiacenti di un array di dimensione N creato selezionando un elemento da ogni riga della matrice (l'elemento selezionato dalla riga 1 sarà arr[0], l'elemento selezionato dalla riga 2 sarà arr[1] e così via). Una soluzione a forza bruta prevede la costruzione di tutti i possibili array, che avrebbe complessità $O(M^N)$. Si implementi una soluzione a complessità non esponenziale (si suggerisce di utilizzare dapprima un algoritmo di ordinamento sulle righe).

INPUT

L'input è costituito da una prima riga che indica il numero di casi di test T. Le righe successive sono i casi di test. Ogni caso di test inizia con una riga che indica la dimensione di riga e colonna, e segue poi una matrice che rappresenta il labirinto L.

OUTPUT

Si riporti per ogni caso di test il valore della differenza minima.

Sample Input

```
1
2 2
8 5
6 10
```